

$$\Phi_2 = L_{21} I_1$$

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

L_{12}, L_{21} - взаимная индуктивность контуров, в отсутствие ферромагнет. коэрор. равнее.

$$\mathcal{E}_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

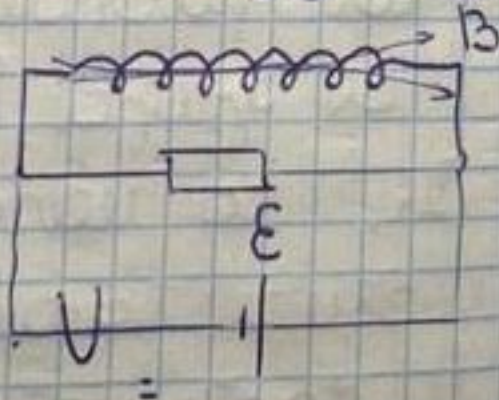
$$\mathcal{E}_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Энергия магнитного ПОЛЯ

В процессе установления тока в контуре исп. совершает работу против ЭДС самоиндукции

$$\delta A = i \cdot d\Phi = i \cdot L \cdot di$$

$$A = \frac{L I^2}{2}$$

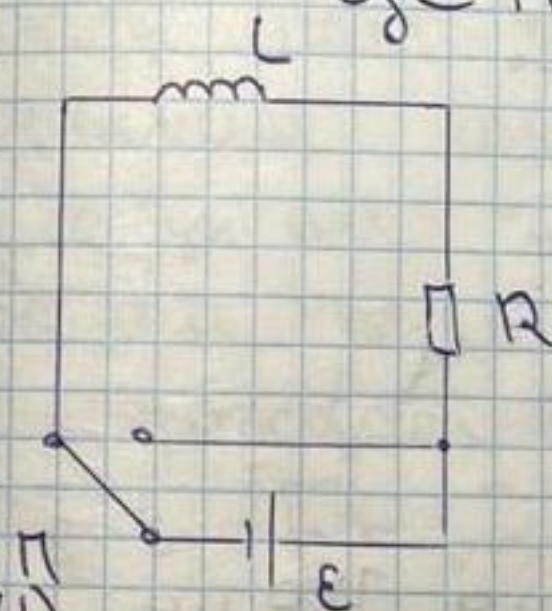


$$A = W_m = \frac{L I^2}{2} = \mu_0 \mu_n i \cdot \frac{n l}{2} \cdot V =$$

$$= B \cdot \frac{H}{2} \cdot V = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \cdot V$$

$$W_m = \frac{dW_m}{dV} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

ТОК ПРИ РАЗЫКАНИИ ЦЕПИ



$$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$$

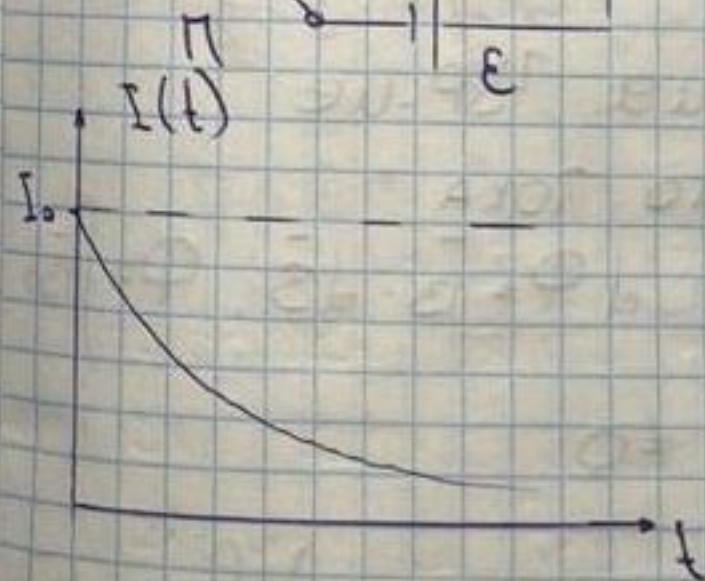
$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0$$

$$\frac{dI}{I} = - \frac{R}{L} dt$$

$$\ln I = - \frac{R}{L} t + \ln C$$

$$I = C \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I_0 = \frac{C}{L}$$

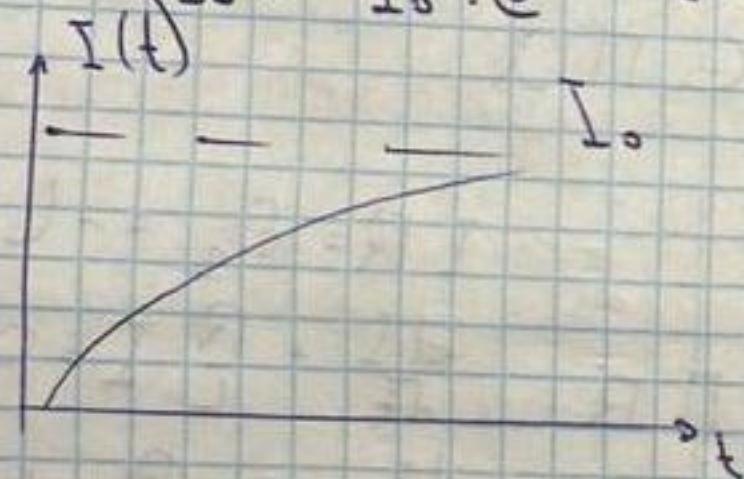


ТОК ПРИ ЗАМКНУТИИ ЦЕПИ

$$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I = I_0 + I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



ТОК СМЕЩЕНИЯ. УР-ие

ПОЛНОГО ТОКА

$$B(t) = E^*(t) \quad d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

S - пл. пов-ти, окружающей L

Обобщение з-на электростат. индуцир. циркуляции вектора напряек. электрического поля по произв. замкн. контуру равно потоку вектора ск-ти изменения магн. поля через пов-ть, огранич. данным контуром, взятым со зн. ая "-"

То есть, переменное магн. поле порождает вихревое электрическое

$$\vec{E} = \vec{E}^* + \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

